מבוא לטכנולוגיות מידע · שיעור 1 · 1.11.2026

מידע לקבלת החלטות

סיכום מורחב: מבוא למערכות מידע, TPS, MIS ו-ESS

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן
Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. שלוש המערכות בקצרה, ומשפך המידע
2. מפת הקורס, תוצרי הלמידה ואיך לומדים
3. חלק 1 : נתונים, מידע והחלטה
4. חלק 1 : מהי מערכת מידע
5. חלק 2 : הארגון כפירמידה
6. חלק 2 : TPS, מערכת עיבוד תנועות
7. חלק 2 : MIS, מערכת מידע ניהולית
8. חלק 2 : ESS, מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה
9. חלק 2 : השוואה, זרימת המידע ומערכות משולבות
10. חלק 3 : מזהים מערכות
11. חלק 4 : תרגול בסגנון מבחן
12. השיעור כולו בעמוד אחד, ומה עושים השבוע
13. מילון מושגים

הסיכום כולל את כל מה שמופיע במצגת, לפי הסדר : הגדרות, הסברים, דוגמאות מהתעשייה ומהעיתונות, כל המשחקים עם התשובות, סיכום אחרי כל חלק ומילון מושגים. כל קיצור מוסבר בפעם הראשונה שהוא מופיע, וגם במילון שבסוף.

1 שלוש המערכות בקצרה, ומשפך המידע

לפני הכול, שלושת המושגים שהשיעור בנוי סביבם. כל אחד מהם יוסבר בהמשך לעומק, עם דוגמאות. כאן מספיק להכיר את השם, את התפקיד ואת הדרג שהמערכת משרתת.

	השם המלא	בעברית	מה היא עושה	למי	דוגמה
TPS	Transaction Processing System	מערכת עיבוד תנועות	רושמת כל פעולה, עסקה או אירוע, בפירוט ובזמן אמת	הדרג התפעולי : העובדים שמבצעים את העבודה היומיומית	הקופה בסופר רושמת כל מוצר שנסרק
MIS	Management Information System	מערכת מידע ניהולית	מסכמת את מה שה-TPS רשמה לדוחות	דרג הביניים : מנהלי סניף, מחלקה או תחום	דוח יומי למנהלת הסניף : מכירות לפי מחלקה, מלאי נמוך
ESS	Executive Support System	מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה	משלבת מידע פנימי מסוכם עם מידע חיצוני, להחלטות ארוכות טווח	ההנהלה הבכירה	האם לפתוח 10 סניפים, לפי המכירות, המתחרים והריבית

* בפועל, מערכות רבות היום הן משולבות : תוכנה אחת כוללת רכיבים לרישום, לדוחות ולתמיכה בהחלטות, ומטפלת במידע מא׳ ועד ת׳. יחד עם זאת, עדיין קיימות גם מערכות נפרדות. אנו מפרידים בין שלושת הסוגים בכל מקרה, כדי להסביר טוב יותר את ההבדלים ביניהם ואת השלבים במחזור החיים של המידע : רישום, סיכום והחלטה.

משפך המידע: מרישום להחלטה



המשפך מתאר את **כמות** המידע לאורך הדרך. למעלה נכנסות אלפי רשומות, כל אחת מפורטת מאוד. ב-MIS הן מצטמצמות לדוח אחד שמנהל יכול לקרוא. ב-ESS מצטרף מידע מחוץ לארגון, והכול מתנקז להחלטה אחת.

בארגון עצמו אותו מסלול מצויר כפירמידה : הוא מתחיל בדרג התפעולי, בבסיס, ומסתיים בהנהלה הבכירה, בראש. לכן בהמשך נאמר ש״המידע זורם מלמטה למעלה״. זה אותו רעיון : ככל שהמידע עולה, הוא פחות מפורט ויותר רחב.

2 מפת הקורס, תוצרי הלמידה ואיך לומדים

הקורס בנוי מחמישה עולמות: יסודות, מערכות ליבה, מסחר אלקטרוני, חומרה ותשתיות, ובינה עסקית ומלאכותית. כל שיעור הוא תחנה במסע של המידע בארגון: מהלחיצה של הלקוח, דרך המערכות שמנהלות לקוחות ומשאבים, ועד ההחלטה.

שיעור	נושא	מה לומדים	השאלה המעניינת
1	מבוא: TPS, MIS ו-ESS	מה זו מערכת מידע, ומי בארגון צריך איזה מידע.	למה הקופה בסופר, דוח המנהלת והמסך של המנכ"לית הם שלוש מערכות שונות.
2	מערכות ליבה: CRM	איך ארגון מנהל את הקשר עם הלקוחות: מכירות, שיווק ושירות.	איך החברה "זוכרת" אתכם בכל שיחה, ולמה מציעים לכם בדיוק את המבצע הזה.
3	CRM: המשך ומקרה מעשי	יישום ה-CRM במקרה עסקי, ומטלת הגשה.	מועדון לקוחות, נאמנות ושימור: מה המערכת יודעת ומה היא עושה עם זה.
4	מערכות ליבה: ERP	מערכת אחת שמחברת רכש, מלאי, ייצור, כספים ומשאבי אנוש.	איך מכירה אחת בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות והזמנה מהספק.
5	מסחר אלקטרוני ויישומיו	מודלים עסקיים ברשת והמערכות שמאחורי חנות מקוונת.	מה קורה מהרגע שלחצתם "לקנייה" ועד שהחבילה בדלת.
6	חומרת מחשב, חלק א	מה יש בתוך המחשב: מעבד, זיכרון ואחסון.	למה טלפון חדש מהיר יותר, ומה זה בכלל "זיכרון".
7	חומרת מחשב, חלק ב	יחידות מידה, ביצועים, והשוואה בין רכיבים.	איך בוחרים מחשב לארגון בלי לשלם על מה שלא צריך.
8	חומרת מחשב, חלק ג	השלמת נושא החומרה ותרגול.	מקרה בוחן מהתעשייה: מה הופך שבב לחדשני.
9	חזרה ותרגול	תרגול ממוקד מקובץ התרגולים.	שאלות בסגנון מבחן מכל הנושאים עד כה.
10	בינה מלאכותית, חלק א	מה זה AI, איך מודלים לומדים, ואיפה הם בארגון.	צ'אטבוטים, המלצות וזיהוי הונאות: מה עובד ואיפה הסיכונים.
11	בינה מלאכותית, חלק ב	יישומים עסקיים, אתיקה ואחריות.	מי אחראי כשהאלגוריתם טועה?
12	בינה עסקית (BI)	מנתונים ללוחות מחוונים ולהחלטות.	איך מנהלת רואה את כל העסק במסך אחד.
13	חזרה מסכמת ותרגול לבחינה	סיכום הקורס ותרגול שאלות בסגנון הבחינה מכל הנושאים.	איך נראית שאלה שמחברת בין שני נושאים בקורס.

ראשי התיבות של הנושאים: **CRM** (Customer Relationship Management), ניהול קשרי לקוחות. **ERP** (Enterprise Resource Planning), מערכת אחת שמחברת את כל מחלקות הארגון. **AI** (Artificial Intelligence), בינה מלאכותית. **BI** (Business Intelligence), בינה עסקית: כלים שהופכים נתונים לדוחות ולוחות מחוונים. ההגדרות המלאות במילון שבסוף הסיכום.

תוצרי הלמידה: בסוף הקורס תדעו

- **לזהות** איזו מערכת מידע משרתת כל דרג בארגון, ואיזו החלטה היא תומכת.
- **להסביר** איך מערכות CRM ו-ERP מנהלות לקוחות ומשאבים, ולמה ארגונים משקיעים בהן.
- **לנתח** מודל עסקי של מסחר אלקטרוני, ואת המערכות שמאפשרות אותו.
- **להבין** את רכיבי החומרה והתשתית שעליהם כל המערכות רצות.
- **להבחין** בין בינה עסקית לבינה מלאכותית, ולהעריך מתי כל אחת מועילה ומה הסיכונים.
- **לפתור** מקרים עסקיים ושאלות בסגנון מבחן, עם נימוק לכל טענה.

הקורס בתרשים אחד: המסע של לחיצה אחת

1. **לקוחה לוחצת "לקנייה"** (שיעור 5). אתר המסחר האלקטרוני קולט את ההזמנה: מוצר, מחיר, תשלום, כתובת. זה רישום בזמן אמת, כלומר TPS.
2. **CRM: מי הלקוחה?** (שיעורים 2 ו-3). המערכת מזהה אותה: קניות קודמות, העדפות, פניות לשירות. היא מקבלת הצעה מותאמת, ונציג השירות יראה את כל ההיסטוריה.
3. **ERP: מלאי, כספים, משלוח** (שיעור 4). המלאי מתעדכן, החשבונית נרשמת בהנהלת החשבונות, והמחסן מקבל הוראת ליקוט. הכול במערכת אחת.
4. **חומרה, ענן ורשת** (שיעורים 6 עד 8). כל זה רץ על שרתים, אחסון ותקשורת. כשהתשתית נופלת, הכול נעצר.
5. **BI: מה קורה בעסק?** (שיעור 12). אלפי הזמנות מסוכמות לדוחות ולוחות מחוונים: מה נמכר, איפה, ולמי. זה המידע של המנהלים (MIS) וההנהלה (ESS).
6. **AI: מה יקרה מחר?** (שיעורים 10 ו-11). מודלים חוזים ביקוש, ממליצים על מוצרים ומזהים הונאות. אבל מישהו צריך להבין מה הם עושים.
7. **החלטה** (שיעור 1, והקורס כולו). מנהלת מחליטה להגדיל מלאי, ההנהלה מחליטה להיכנס לשוק חדש. והמעגל מתחיל שוב בלחיצה הבאה.

למה זה מרתק

- **כל אפליקציה שאתם אוהבים** היא מערכת מידע עם ממשק יפה. בקורס הזה רואים מה יש מאחורי המסך.
- **ההחלטות הגדולות** בעסקים מתקבלות היום על בסיס נתונים. מי שמבין איך הם נאספים ומעובדים, מבין איך החלטות נוצרות.
- **בינה מלאכותית** לא מחליפה הבנה עסקית. היא מחייבת אותה: מה לשאול, מה לבדוק, ומתי לא לסמוך.
- **שפה משותפת** מי שמבין מערכות מידע מדבר גם עם המנכ"לית וגם עם המפתחים. זו אחת היכולות המבוקשות בכל ארגון.

איך לומדים בקורס, ואיך נראית הבחינה

חומר	מה בו
מחברת הקורס	סיכום מלא של כל שיעור. בשיעור לא מקריאים אותה: מדגישים את המושגים המרכזיים ומפתחים אותם.
המצגת האינטראקטיבית	הגדרות, הסברים, דוגמאות ותרגול, וסיכום אחרי כל חלק. כל מושג מסומן בקו מקווקו, ולחיצה עליו פותחת הגדרה ודוגמה.
חוברת תרגילים ופתרונות	שאלות בסגנון מבחן לכל שיעור, ופתרון מלא לכל אפשרות. קודם פותרים, אחר כך בודקים.
השיעור בזום	המרצה מפעיל את המשחקים והשאלות על המסך המשותף, והסטודנטים עונים בצ'אט. המצגת זמינה באתר הקורס, וההקלטה מופיעה בדף השיעור.

הבחינה. 20 שאלות אמריקאיות, חמש אפשרויות (א עד ה) לכל שאלה, 90 דקות, ללא חומר עזר, 5 נקודות לשאלה. שאלה על סוגי המערכות של השיעור הזה מופיעה כמעט בכל בחינה.

מסלול השיעור. ארבעה חלקים: (1) מה זה מידע, (2) הפירמידה הארגונית ושלוש המערכות, (3) מזהים מערכות, (4) תרגול בסגנון מבחן. שאלת המפתח: מי בארגון צריך איזה מידע, כדי לקבל איזו החלטה, ואיזו מערכת מספקת לו אותו?

3 חלק 1: נתונים, מידע והחלטה

יום אחד בחיים שלכם. כמעט כל מה שאתם עושים נרשם במערכת של מישהו. רוב האירועים הם רישום של תנועות, ורק בחלקם מישהו משתמש ברישום כדי להחליט:

שעה	האירוע	מה נרשם	מי רשם	סוג
07:05	משלמים על קפה באפליקציה של בית הקפה	התשלום נרשם: סכום, שעה, מיקום, אמצעי תשלום.	הקופה של בית הקפה וחברת האשראי	TPS
07:40	מתקפים רב קו באוטובוס	כל עלייה נרשמת: קו, תחנה, שעה, סוג כרטיס.	מפעיל התחבורה	TPS
08:30	נכנסים למודל של שערי מדע ומשפט ומגישים מטלה	נרשם מועד ההגשה, הקובץ והסטודנט.	המכללה	TPS
12:15	מזמינים אוכל בוולט	ההזמנה, המסעדה, השליח וזמן ההגעה נרשמים בזמן אמת.	וולט והמסעדה	TPS
17:20	קונים בסופר עם כרטיס מועדון	כל מוצר נסרק: מק"ט (מספר קטלוגי), מחיר, כמות, ומי הלקוח.	רשת השיווק	TPS
19:00	(מאחורי הקלעים) מנהלת הסניף מקבלת דוח מכירות יומי	הרכישה שלכם הפכה לשורה אחת בסיכום: מכירות לפי מחלקה, חריגים במלאי.	מנהלת הסניף	MIS
21:30	צופים בסדרה בסטרימינג	נרשם מה צפיתם, כמה זמן, ואיפה עצרתם.	שירות הסטרימינג	TPS
לפני שנה	(בהנהלה) הוחלט להשקיע בסדרה מקומית חדשה	שילוב של נתוני צפייה מסוכמים עם מגמות שוק ומתחרים, להחלטה של מאות מיליונים.	ההנהלה הבכירה של שירות הסטרימינג	ESS

נתונים Data

בפשטות. עובדות גולמיות שנרשמו, בלי הקשר ובלי עיבוד.

בלשון מקצועית. ייצוג גולמי של עובדות, אירועים או מדידות, שטרם אורגנו או עובדו לכדי משמעות לצורך החלטה.

דוגמה. "קופה 3, 10:42, חלב 3%, 6.90 ש"ח".

שימו לב. שורה אחת בקופה היא נתון. רק כשמסכמים ומשווים אותה עם אחרות היא הופכת למידע.

מידע Information

בפשטות. נתונים שעובדו וקיבלו הקשר, כך שאפשר להבין מהם משהו ולהחליט.

בלשון מקצועית. נתונים מעובדים, מאורגנים ומוצגים בהקשר, באופן שמפחית אי ודאות ותומך בקבלת החלטה.

דוגמה. "מכירות החלב ירדו ב-12% השבוע בסניפי הצפון".

שימו לב. אותו נתון יכול להיות חסר ערך למנהל אחד ומידע קריטי לאחר. מידע תלוי במי שמשתמש בו.

בשורה אחת. נתונים עונים על השאלה "מה קרה?". מידע עונה על השאלה "מה זה אומר?". **טעות נפוצה:** כמות לא הופכת נתונים למידע. מיליון שורות בקופה הן עדיין נתונים, עד שמישהו מסכם, משווה ונותן להן הקשר. מנתונים למידע, וממידע להחלטה: ההחלטה היא מה שעושים עם המידע, ושם נמצא הערך.

מהתעשייה

Walmart

וולמארט ניתחה את נתוני הקופות מסופות קודמות וגילתה שלפני הוריקן לקוחות קונים הרבה יותר בירה, ופופ-טארטס בטעם תות עד פי שבעה מהרגיל. התובנה הפכה להחלטה: לפני הוריקן פרנסס (2004) נשלחו משאיות עם המוצרים האלה לחנויות שבמסלול הסופה.

מקור: The New York Times, 2004

מהעיתונות

רשת Target זיהתה מתוך הקניות של לקוחות מי מהן כנראה בהיריון, ושלחה להן קופונים מותאמים

מה זה מלמד: רשימת קניות היא נתונים. "הלקוחה כנראה בהיריון" הוא מידע. הכתבה עוררה דיון ציבורי: הפיכת נתונים למידע יכולה לחשוף יותר ממה שהלקוח התכוון למסור.

מקור: The New York Times, 2012

איך נתונים הופכים למידע: חמש פעולות עיבוד

עשר שורות מהקופות של רשת סופרמרקטים, בין 10:00 ל-11:00. אותן שורות, חמש פעולות, חמש תובנות.

שעה	אזור	מוצר	מחיר
10:02	צפון	חלב 3%	6.90
10:05	מרכז	לחם אחיד	8.50
10:09	צפון	חלב 3%	6.90
10:15	דרום	קפה שחור	14.90
10:21	צפון	לחם אחיד	8.50
10:24	מרכז	חלב 3%	6.90
10:31	צפון	קפה שחור	14.90
10:40	מרכז	קפה שחור	14.90
10:44	דרום	חלב 3%	6.90
10:52	צפון	חלב 3%	6.90

פעולה	מה עושים	התוצאה
מיון	מסדרים לפי מוצר	חלב 3%: 5 · קפה שחור: 3 · לחם אחיד: 2
סיכום	מחברים את כל השורות	סך המכירות בשעה: 96.20 ש״ח
השוואה	מעמידים אזור מול אזור	צפון: 5 עסקאות · מרכז: 3 · דרום: 2
חישוב	מפיקים מדד חדש	סל ממוצע: 9.62 ש״ח לעסקה
סינון	משאירים רק את הרלוונטי	3 מתוך 5 יחידות החלב נמכרו בצפון

העיבוד לא מוסיף נתונים חדשים. הוא מוסיף **הקשר**. עכשיו מנהלת אזור הצפון יכולה להחליט: להגדיל את הזמנת החלב לסניפים שלה.

מהקופה להחלטה

שלב	מה רואים	מה זה
נתונים	עשר שורות מהקופות: שעה, אזור, מוצר, מחיר.	רישום גולמי. כמעט אי אפשר להבין ממנו משהו.
מידע	סיכום לפי מוצר: חלב 3% הוא הנמכר ביותר, ו-3 מתוך 5 יחידות נמכרו בצפון.	נתונים שעובדו וקיבלו הקשר.
החלטה	מנהלת אזור הצפון מגדילה את הזמנת החלב לסניפים שם ב-20%.	שימוש במידע. כאן נמצא הערך.

תרגול: נתון או מידע?

שתים עשרה שורות מהמשחק במצגת, עם התשובה וההסבר:

השורה	התשובה	למה
קופה 3, 10:42, חלב 3%, 6.90 ש״ח	**נתון**	שורה אחת מהקופה. עובדה גולמית, בלי הקשר.
מכירות החלב ירדו ב-12% השבוע בסניפי הצפון	**מידע**	סיכום, השוואה והקשר (״השבוע״, ״בצפון״).
תיקוף רב קו: קו 5, תחנה 14, 07:41	**נתון**	רישום של אירוע בודד.
70% מהנוסעים בקו 5 עולים בין 7:00 ל-8:00	**מידע**	אלפי תיקופים שסוכמו לדפוס שאפשר לפעול לפיו.
סטודנטית 3456 קיבלה 88 בקורס 101	**נתון**	נתון בודד שנקלט במערכת הציונים.
ממוצע הציונים בקורס 101 עלה ב-6 נקודות לעומת אשתקד	**מידע**	עיבוד (ממוצע) והשוואה (לשנה קודמת).
עובד 117 נכנס ב-08:02	**נתון**	רישום של שעון הנוכחות.
שלושה עובדים איחרו יותר מחמש פעמים החודש	**מידע**	סינון לפי סף: זה כבר דוח חריגים.
הזמנה 99812: פיצה משפחתית, רחוב הרצל 4	**נתון**	תנועה אחת במערכת ההזמנות.
זמן המשלוח הממוצע בצפון העיר: 41 דקות, פי שניים מאשר במרכז	**מידע**	ממוצע והשוואה בין אזורים.

השורה	התשובה	למה
טמפרטורה במחסן הקירור: 4.1 מעלות, 03:00	נתון	מדידה בודדת של חיישן.
הטמפרטורה במחסן חרגה מהתקן ארבע פעמים השבוע	מידע	מדידות שסוכמו מול סף ונתנו משמעות.

4 חלק 1: מהי מערכת מידע

מערכת מידע Information System

בפשטות. שילוב של אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת, שאוסף נתונים, מעבד אותם ומספק מידע שעוזר לפעול ולהחליט.

בלשון מקצועית. מערך מאורגן של רכיבים טכנולוגיים וארגוניים, הקולט נתונים (קלט), מעבד אותם (עיבוד) ומפיק מידע (פלט) לתמיכה בתפעול, בבקרה ובקבלת החלטות בארגון.

דוגמה. מערכת ההזמנות של Wolt: לקוח מזמין (קלט), המערכת משבצת שליח ומחשבת זמן הגעה (עיבוד), והמסעדה רואה את ההזמנה (פלט).

שימו לב. מערכת מידע אינה רק המחשב או התוכנה. בלי האנשים והתהליכים זו רק טכנולוגיה.

בשורה אחת. אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת, שעובדים יחד כדי להפוך קלט לפלט שעוזר לפעול ולהחליט. **טעות נפוצה:** מערכת מידע אינה "המחשב" ואינה "התוכנה". בלי אנשים ותהליכים זו רק טכנולוגיה.

שישה רכיבים, דוגמה אחת: הזמנת אוכל בוולט

רכיב	מה הוא	בוולט
אנשים	מי שמזינים, מפעילים ומשתמשים	הלקוחה, המסעדה, השליח ונציג השירות
תהליכים	הכללים וסדר הפעולות	אישור הזמנה, שיבוץ שליח, החזר כספי על איחור
נתונים	העובדות שנרשמות	התפריט, ההזמנה, מיקום השליח, הדירוג
תוכנה	התוכניות שמבצעות את העיבוד	האפליקציה, אלגוריתם השיבוץ, מערכת התשלום
חומרה	הציוד הפיזי	הטלפונים, הטאבלט במסעדה, השרתים בענן
תקשורת	הרשת שמחברת בין הרכיבים	אינטרנט סלולרי, GPS (איתור מיקום בלוויין), ענן

מלכודת: "מערכת מידע היא מחשב". לא נכון. אנשים ותהליכים הם רכיבים של המערכת עצמה, לא משתמשים חיצוניים לה. **חסר רכיב אחד, והמערכת נעצרת:** בלי תקשורת, השליח לא מקבל את ההזמנה. בלי תהליך החזר, לקוחה שקיבלה מנה קרה נשארת בלי מענה.

קלט, עיבוד, פלט Input, Processing, Output

בפשטות. שלושת השלבים שכל מערכת מידע עושה: מקבלת נתונים, עושה עליהם פעולות, ומוציאה תוצאה.

בלשון מקצועית. מודל התפקוד של מערכת מידע: קליטת נתונים, עיבודם (מיון, חישוב, סיכום, השוואה) והפקת פלט, לעיתים עם משוב שמשפר את הקלט הבא.

דוגמה. מערכת הציונים: המרצה מזין ציונים (קלט), המערכת מחשבת ממוצע (עיבוד), והסטודנט רואה גיליון ציונים (פלט).

שימו לב. משוב (Feedback) הוא פלט שחוזר להשפיע על הקלט: למשל, דוח שמראה טעויות הקלדה ומוביל לתיקון.

בוולט: קלט: הזמנה. עיבוד: שיבוץ שליח וחישוב זמן הגעה. פלט: "השליח בדרך, 23 דק'". משוב: דירוג השליח חוזר למערכת ומשפר את השיבוץ הבא.

מההתעשייה

Waze

קלט: מיקום של מיליוני נהגים ודיווחים על פקקים. עיבוד: חישוב המסלול המהיר. פלט: מסלול וזמן הגעה. משוב: כל נסיעה משפרת את החישוב הבא. הנהגים עצמם הם רכיב במערכת. החברה הישראלית נרכשה על ידי Google ב-2013.

מקור: נתוני החברה ודיווחים בתקשורת

מהעיתונות

עדכון תוכנה פגום של CrowdStrike הקריס כ-8.5 מיליון מחשבי Windows בעולם. Delta ביטלה כ-7,000 טיסות במשך כחמישה ימים

מה זה מלמד: מערכת מידע היא שרשרת. תקלה ברכיב אחד, התוכנה, עצרה את החומרה, את התהליכים ואת האנשים שתלויים בה.

מקור: Microsoft ו-Delta, יולי 2024

כל החלטה בארגון מתחילה בשאלה: איזה מידע חסר לי?

ההחלטה	המצב	איזה מידע צריך
מתן אשראי	בנק שוקל לתת הלוואה לחברה.	הכנסות, הוצאות ורווח (יש כסף פנוי להחזר?), נכסים מול התחייבויות, והיסטוריית תשלומים.
גיוס עובדים	חברה מחפשת 30 מפתחים.	קורות חיים, ציוני מבחנים, ביצועים של עובדים קודמים. היום חלק מהסינון נעשה אוטומטית, ולכן חשוב לדעת מה האלגוריתם שוקל.
התייעלות במוקד	זמני המתנה ארוכים, ומשלמים הרבה שעות נוספות.	כמות שיחות לפי שעה, משך שיחה, נוכחות נציגים. ניתוח כזה מראה מתי חסרים נציגים ומתי יש עודף.
תמחור	חברה קובעת מחיר למוצר חדש.	עלויות רכיבים, ייצור והפצה, מחירי מתחרים ונכונות לשלם.

ב-2026 העולם מוצף במידע, וחלק גדל מהעיבוד נעשה בעזרת בינה מלאכותית שמובנית בתוך מערכות המידע. אבל השאלה העסקית לא השתנתה: מי צריך את המידע, ולאיזו החלטה.

סיכום חלק 1: מה לקחת

1. נתונים הם עובדות גולמיות שנרשמו. מידע הוא נתונים שעובדו וקיבלו הקשר, כך שאפשר להחליט לפיהם.
2. עיבוד הוא הדרך מנתונים למידע: מיון, סיכום, השוואה, חישוב וסינון. הוא לא מוסיף נתונים, הוא מוסיף הקשר.
3. מערכת מידע היא שילוב של שישה רכיבים: אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת. לא רק מחשב.
4. קלט, עיבוד, פלט: כל מערכת מידע קולטת נתונים, מעבדת אותם ומפיקה תוצאה, ולעיתים משוב משפר את הסבב הבא.
5. הערך של מערכת מידע נמדד בהחלטות שהיא מאפשרת, לא בכמות הנתונים שהיא שומרת. כך Walmart הפכה נתוני קופה מהוריקנים קודמים להחלטה על מלאי.

בדקו את עצמכם. "רשימה של 10,000 עסקאות מהקופה היא מידע, כי יש בה הרבה נתונים." נכון או לא נכון?
התשובה: לא נכון. כמות לא הופכת נתונים למידע. רק עיבוד והקשר עושים זאת, למשל: "המכירות בסניף ירדו ב-12% השבוע".

5 חלק 2: הארגון כפירמידה

לפני הטכנולוגיה, הארגון. רוב הארגונים בנויים כמדרג ניהולי, ולכל דרג החלטות אחרות וצורכי מידע אחרים.

דרג ניהולי בכיר Senior management

בפשטות. מי שמחליטים על הכיוון של הארגון כולו לטווח ארוך.

בלשון מקצועית. הנהלה בכירה (מנכ״ל, סמנכ״לים, דירקטוריון) שמקבלת החלטות אסטרטגיות: חזון, שווקים, התרחבות, השקעות גדולות.

דוגמה. מנכ״ל רשת שמחליט אם לפתוח סניפים בחו״ל.

שימו לב. החלטות הדרג הבכיר נשענות גם על מידע מחוץ לארגון, ולכן הוא עובד עם ESS.

דרג ביניים Middle management

בפשטות. מנהלים שאחראים על תחום, מחלקה או מוצר, ומתרגמים את המטרות הכלליות לביצוע.

בלשון מקצועית. דרג ניהולי שמקבל החלטות ניהוליות שוטפות בתחום אחריותו, ומתווך בין יעדי ההנהלה הבכירה לבין הביצוע בשטח.

דוגמה. מנהלת סניף, ראש צוות, מנהל מחלקת שירות, ראש חוג.

שימו לב. הדרג הזה עובד בעיקר עם דוחות של MIS.

דרג תפעולי Operational level

בפשטות. האנשים שמבצעים את העבודה היומיומית בפועל, קרוב ללקוח או לייצור.

בלשון מקצועית. הדרג הביצועי בארגון, שתפקידו לבצע ולתעד את הפעולות השוטפות: מכירה, שירות, ייצור, רישום.

דוגמה. קופאית בסופר, נציג שירות, אחות במחלקה, מתכנת בצוות.

שימו לב. הדרג התפעולי עובד בעיקר עם מערכות TPS.

הדרג	מי	אילו החלטות	טווח	דוגמה ברשת סופרמרקטים
בכיר	מנכ״ל, סמנכ״לים, דירקטוריון	הכיוון של הארגון כולו: שווקים, השקעות, התרחבות	שנים	האם להשיק אפליקציית משלוחים ארצית?
ביניים	מנהלי סניפים, מחלקות ותחומים	ניהול שוטף של תחום: תקציב, מלאי, משמרות	שבועות, חודשים	כמה חלב להזמין לשבוע הבא?
תפעולי	קופאים, מחסנאים, נציגי שירות	ביצוע הפעולות ותיעוד שלהן	עכשיו	לסרוק מוצר, לתת זיכוי ללקוח

ככל שעולים בפירמידה: ההחלטה רחבה יותר, הטווח ארוך יותר, המידע מסוכם יותר, יש יותר מידע מחוץ לארגון, ויש פחות שגרה ויותר שיקול דעת.

שלושה ארגונים, שלושה דרגים

ארגון	דרג	מי	אילו החלטות	איזה מידע
רשת סופרמרקטים	בכיר ESS	מנכ״ל הרשת, סמנכ״לים, דירקטוריון	האם להשיק אפליקציית משלוחים ארצית? האם לפתוח סניפים בערים חדשות?	מידע כלל ארגוני ומידע חיצוני: מתחרים, מגמות צריכה, ריבית.
רשת סופרמרקטים	ביניים MIS	מנהלת סניף, מנהל רכש, מנהלת מחלקת שיווק	כמה חלב להזמין לשבוע הבא? איך לשבץ קופאים בשישי?	דוחות מסוכמים מנתוני הסניף: מכירות, מלאי, נוכחות.
רשת סופרמרקטים	תפעולי TPS	קופאים, סדרנים, מחסנאים	לסרוק מוצר, לתת זיכוי, לקלוט משלוח	רישום מדויק של כל מוצר, מחיר ותשלום, בזמן אמת.

ארגון	דרג	מי	אילו החלטות	איזה מידע
בית חולים	בכיר ESS	מנכ״לית בית החולים, הנהלה	האם להקים מרכז רפואה מרחוק? איזה אגף להרחיב?	מגמות תחלואה, הזדקנות האוכלוסייה, תקציב משרד הבריאות, נתוני פעילות מסוכמים.
בית חולים	ביניים MIS	מנהל מחלקה, אחות אחראית	כמה מיטות לפתוח בחורף? איך לשבץ צוות במשמרת לילה?	דוחות תפוסה, זמני המתנה, נוכחות צוות.
בית חולים	תפעולי TPS	אחיות, רופאים, פקידות קבלה	לקבל מטופל, לתת תרופה, לרשום בדיקה	רישום כל מטופל, בדיקה ותרופה.
מכללה	בכיר ESS	נשיא המכללה, הנהלה אקדמית	האם לפתוח תוכנית חדשה? קמפוס חדש?	ביקוש בשוק העבודה, דמוגרפיה, מוסדות מתחרים, נתוני רישום מסוכמים.
מכללה	ביניים MIS	ראש חוג, מנהלת מדור רישום	באיזה קורס להוסיף קבוצת תרגול? מי צריך ליווי?	דוחות הצלחה ונשירה לפי קורס.
מכללה	תפעולי TPS	מרצים, מזכירות, צוות רישום	להזין ציון, לרשום סטודנט לקורס, לקלוט תשלום	רישום של כל ציון, רישום ותשלום.

לכל דרג, המערכת שלו*

דרג	אילו החלטות	סוג המערכת	השם המלא
ניהולי בכיר	החלטות על הארגון כולו, משמעותיות וארוכות טווח	ESS	Executive Support System, מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה
ביניים	החלטות ניהוליות שוטפות בתחום מסוים	MIS	Management Information System, מערכת מידע ניהולית
תפעולי	ביצוע הפעולות ורישומן	TPS	Transaction Processing System, מערכת עיבוד תנועות

* בפועל, מערכות רבות היום הן משולבות: תוכנה אחת כוללת רכיבים לרישום, לדוחות ולתמיכה בהחלטות, ומטפלת במידע מא׳ ועד ת׳. יחד עם זאת, עדיין קיימות גם מערכות נפרדות. אנו מפרידים בין שלושת הסוגים בכל מקרה, כדי להסביר טוב יותר את ההבדלים ביניהם ואת השלבים במחזור החיים של המידע: רישום, סיכום והחלטה. בבחינה צריך להכיר את השמות באנגלית ואת המונחים בעברית.

6 חלק 2: TPS, מערכת עיבוד תנועות

TPS: מערכת עיבוד תנועות Transaction Processing System

בפשטות. מערכת שרושמת כל פעולה, עסקה או אירוע, בפירוט, בדיוק ובזמן אמת.

בלשון מקצועית. מערכת לתיעוד ועיבוד בסיסי של תנועות שוטפות, המאופיינת ברישום בזמן אמת, דיוק, בקרות נכונות וגיבויים, ומהווה את תשתית הנתונים של הארגון.

דוגמה. קופה בסופר, שעון נוכחות, זימון תורים, תפוסת חדרים במלון, קליטת ציונים.

שימו לב. TPS לא מפיקה דוחות ניהוליים. היא רושמת. הדוחות שמסכמים את הרישום שייכים ל-MIS.

בשורה אחת. מערכת שרושמת כל פעולה, עסקה או אירוע: בפירוט, בדיוק ובזמן אמת. **טעות נפוצה:** TPS לא מפיקה דוחות ניהוליים. היא רושמת. הסיכום לדוח למנהל הוא כבר MIS. TPS היא **הזיכרון של הארגון**: משרתת את הדרג התפעולי, ויוצרת את תשתית הנתונים שכל השאר נשענים עליה.

חמישה מאפיינים, ומה קורה כשאחד חסר

TPS נמדדת באמינות ובמהירות, לא ביכולת ניתוח. כל מאפיין מונע תקלה אחרת.

מאפיין	מה זה	בלעדיו
⚡ זמן אמת	הרישום קורה ברגע האירוע, לא בסוף היום.	אותו מושב בטיסה נמכר לשני נוסעים.
🎯 דיוק ופירוט	כל פרט נרשם: מה, מתי, כמה, מי ואיך שילם.	לקוח מחויב פעמיים, ואי אפשר לדעת מה נמכר.
🛡️ בקרות	בדיקות אוטומטיות שמונעות קלט שגוי.	כמות שלילית בקופה, או הנחה של 100% בטעות.
💾 גיבויים	עותק של הנתונים במקום נפרד.	תקלה או מתקפת כופרה משביתות את הרישום. בהלל יפה, ב-2021, עברו לעט ונייר.
🧱 תשתית נתונים	הבסיס שכל המערכות האחרות נשענות עליו.	אין ממה להפיק דוח ל-MIS או תמונה ל-ESS.

אם הזיכרון שגוי, כל דוח וכל החלטה שנבנים עליו שגויים גם הם. לכן במבחן, TPS מזוהה עם רישום, דיוק, בקרות וגיבויים, ולא עם ניתוח.

זמן אמת Real time

בפשטות. הרישום קורה ברגע שהאירוע קורה, ולא בסוף היום.

בלשון מקצועית. עיבוד ותיעוד מיידי של תנועה בעת התרחשותה, כך שמצב המערכת משקף את המציאות ללא השהיה.

דוגמה. מושב במטוס שהוזמן נעלם מיד מהמפה לכל שאר הלקוחות.

שימו לב. בלי זמן אמת, שני לקוחות יכולים לקנות את אותו מושב.

בקרות Controls

בפשטות. בדיקות אוטומטיות שמוודאות שהנתון שנרשם נכון והגיוני.

בלשון מקצועית. מנגנונים שמונעים או מאתרים טעויות בקלט ובעיבוד: בדיקות תקינות, הרשאות, סכומי ביקורת ורישום פעולות.

דוגמה. הקופה לא מאפשרת להזין כמות שלילית, ומערכת הציונים לא מקבלת ציון 140.

שימו לב. הבקרות והגיבויים הם חלק מההגדרה של TPS, כי כל המערכות האחרות נשענות על הנתונים שלה.

גיבוי Backup

בפשטות. עותק נוסף של הנתונים, כדי שלא יאבדו בתקלה.

בלשון מקצועית. שמירה תקופתית או רציפה של הנתונים במיקום נפרד, לשחזור במקרה של תקלה, מתקפה או טעות.

דוגמה. הבנק שומר את התנועות בכמה אתרים, כך שגם תקלה בשרת אחד לא מוחקת עסקה.

שימו לב. מתקפות כופרה בשנים האחרונות הפכו גיבוי מנותק לחלק מחובה בסיסית.

מתקפת כופרה Ransomware attack

בפשטות. פריצה שבה התוקפים נועלים את המחשבים והנתונים של הארגון, ודורשים כסף כדי לשחרר אותם.

בלשון מקצועית. מתקפת סייבר שבה תוכנה זדונית מצפינה את נתוני הארגון ומשביתה את מערכותיו, לצורך סחיטה. לעיתים התוקפים מאיימים גם לפרסם את הנתונים.

דוגמה. באוקטובר 2021 מתקפה כזו השביתה את מערכות בית החולים הלל יפה, והצוות עבר לרשום בעט ונייר.

שימו לב. גיבוי מנותק, שהתוקפים לא יכולים להגיע אליו, הוא ההגנה המרכזית מפני אובדן הנתונים.

דוגמאות ל-TPS: קופה רושמת בסופר, שעון נוכחות, זימון תורים במרפאה, תפוסת חדרים במלון, תשלום באפליקציה, קליטת ציונים במכללה, מעקב משלוחים.

סימולציית הקופה במצגת. כל לחיצה על מוצר היא תנועה: נרשמים מספר, שעה, קופה, מוצר, כמות, סכום ואמצעי תשלום. ניסיון להזין כמות שלילית נחסם, כי המערכת בודקת כל קלט לפני הרישום (בקרה). כל שורה היא נתון, ואף אחת מהן לא אומרת למנהל מה לעשות. בשביל זה יש MIS.

מהתעשייה

Visa

לפי החברה, רשת התשלומים של Visa מסוגלת לעבד יותר מ-65,000 הודעות עסקה בשנייה. כל העברת כרטיס היא תנועה: נרשמת, נבדקת (בקרה) ומאושרת תוך שניות.

מקור: נתוני החברה

מהעיתונות

מתקפת כופרה השביתה את מערכות המחשוב בבית החולים הלל יפה בחדרה. הצוות רשם קבלות מטופלים בעט ונייר, והחזרה לשגרה ארכה יותר מחודש

מה זה מלמד: כשה-TPS נופלת, הארגון ממשיך לעבוד, אבל לאט ובלי תשתית הנתונים. לפי הדיווחים נפגעו גם גיבויים. לכן בקרות וגיבויים הם חלק מההגדרה של TPS.

מקור: Times of Israel ודיווחים נוספים, אוקטובר 2021

7 חלק 2: MIS, מערכת מידע ניהולית

MIS: מערכת מידע ניהולית Management Information System

בפשטות. מערכת שלוקחת את הנתונים מה-TPS ומסכמת אותם לדוחות שעוזרים למנהלי הביניים לנהל.

בלשון מקצועית. מערכת המעבדת נתונים פנימיים, בעיקר מ-TPS, לדוחות תקופתיים, מסוכמים, השוואתיים ודוחות חריגים, לתמיכה בהחלטות ניהוליות שוטפות.

דוגמה. דוח שבועי למנהלת הסניף: מכירות לפי מחלקה, מלאי נמוך, שעות נוספות חריגות.

שימו לב. MIS נשענת על מידע פנימי. כשמשלבים מידע חיצוני לטובת החלטה אסטרטגית, זו כבר ESS.

בשורה אחת. מערכת שמסכמת את מה שה-TPS רשמה לדוחות קבועים, השוואתיים ודוחות חריגים, למנהלי הביניים. **טעות נפוצה:** MIS נשענת על מידע פנימי ומשרתת ניהול שוטף. כשמשלבים מידע חיצוני לטובת החלטה אסטרטגית, זו כבר ESS.

השאלה	התשובה
מי משתמש?	מנהלת הסניף, ראש הצוות, מנהל המחסן.
מאיפה המידע?	מבפנים: בעיקר מה-TPS.
איזו החלטה?	ניהול שוטף: להזמין סחורה, לשבץ משמרת, לטפל בחריג.
דוגמאות	ניהול שכר, ניהול מלאי, ניהול משמרות, מעקב תפוקות עובדים.

ארבעה סוגי דוחות

כולם נבנים מאותם נתוני TPS. ההבדל הוא בשאלה שהדוח עונה עליה.

הדוח	מה הוא	דוגמה	השאלה
תקופתי	מופק בקביעות: כל יום, שבוע או חודש.	דוח מכירות שבועי, יום א׳ 08:00: סניף 12, 184,300 ש״ח, 4,812 עסקאות, סל ממוצע 38.30 ש״ח.	מה קרה בשבוע שעבר?
מסוכם	מקבץ אלפי תנועות לכמה שורות.	מכירות לפי מחלקה: מוצרי חלב 18,400, משקאות 12,700, מאפייה 9,150.	איפה נמצא הכסף?
השוואתי	מעמיד תקופות, סניפים או יעדים זה מול זה.	השבוע מול שבוע שעבר: חלב עלה ב-6%, לחם ירד ב-4%, קפה עלה ב-11%.	מה השתנה?
חריגים	מציג רק מה שעבר סף שנקבע מראש.	מתחת למלאי המינימום: גבינה צהובה (נותרו 2), קפה שחור (נותרו 3). שאר 1,240 המוצרים תקינים.	במה צריך לטפל עכשיו?

המשותף לכולם: מידע פנימי, בעיקר מה-TPS, שמסוכם למנהל של תחום כדי לנהל את השוטף. דוח חריגים חוסך זמן: המנהלת לא קוראת 4,812 שורות, רק את השתיים שצריכות טיפול.

דוח חריגים Exception report

בפשטות. דוח שמראה רק את מה שחורג מהרגיל, כדי שהמנהל יטפל בו.

בלשון מקצועית. פלט ניהולי שמציג רק פריטים העוברים סף שהוגדר מראש, וכך ממקד את תשומת לב המנהל.

דוגמה. רשימת העובדים שעברו 20 שעות נוספות החודש.

שימו לב. דוח חריגים הוא דוגמה קלאסית לתוצר של MIS.

מהתעשייה

Zara

בזארה, מנהלי החנויות מקבלים נתוני מכירות מסוכמים לפי פריט, ועל בסיסם מזמינים סחורה פעמיים בשבוע. דוח מסוכם, למנהל ביניים, להחלטה שוטפת: זו MIS קלאסית.

מקור: Harvard Business School, מקרה Zara: IT for Fast Fashion

מהעיתונות

מערכת של Amazon עוקבת אחר קצב העבודה של עובדי המחסנים, מסמנת "זמן מחוץ למשימה" ויכולה להפיק אזהרות אוטומטיות

מה זה מלמד: זה דוח חריגים: המערכת מסכמת נתוני ביצוע ומציגה רק את מי שחורג. הכתבה העלתה גם שאלה שנחזור אליה בקורס: מי מחליט, המנהל או האלגוריתם?

מקור: The Verge, אפריל 2019

8 חלק 2: ESS, מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה

ESS: מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה Executive Support System

בפשטות. מערכת שנותנת להנהלה הבכירה תמונה רחבה של הארגון והסביבה שלו, כדי להחליט החלטות גדולות.

בלשון מקצועית. מערכת לתמיכה בהחלטות אסטרטגיות, המשלבת מידע פנימי מסוכם (מ-MIS ו-TPS) עם מידע חיצוני על השוק, הענף והמתחרים, ומציגה אותו בעיקר בצורה גרפית ובמבט על.

דוגמה. יבואנית רכב משלבת את נתוני המכירות שלה עם נתוני הריבית של בנק ישראל, כדי להחליט על היקף ההזמנות לשנה הבאה.

שימו לב. בחומר ישן ייתכן הכינוי EIS (Executive Information System). זה אותו רעיון.

בשורה אחת. מערכת שנותנת להנהלה הבכירה תמונה רחבה, בגרפים ובמבט על, ומשלבת מידע פנימי מסוכם עם מידע חיצוני, להחלטות אסטרטגיות. **טעות נפוצה:** ESS לא מציגה עסקאות בודדות ולא משמשת לניהול שוטף. הסימן המזהה: מידע חיצוני והחלטה שמשנה את הארגון לטווח ארוך.

המבט של המנכ"לית

ההחלטה: האם לפתוח 10 סניפים חדשים בשנה הבאה? הדוח הפנימי מ-MIS מראה שהמכירות עולות, וזה נשמע כמו "כן". אבל כשמוסיפים שכבות של מידע חיצוני, נתח השוק מול המתחרים, ריבית בנק ישראל וצמיחת האוכלוסייה בערי היעד, התמונה משתנה: אולי 4 סניפים ולא 10, דווקא בערים שגדלות. מידע פנימי מסוכם ומידע חיצוני, בגרף אחד, להחלטה אסטרטגית: זו בדיוק מערכת ESS.

איך מזהים ESS? ארבעה סימנים

הסימן	מה הוא אומר
מידע חיצוני (הסימן החזק ביותר)	מתחרים, ריבית, דמוגרפיה, רגולציה, מגמות בעולם. מידע שלא נרשם בשום קופה של הארגון.
החלטה אסטרטגית	על הארגון כולו, לטווח ארוך, וקשה להפיכה. לא "כמה להזמין", אלא "לאן הולכים".

הסימן	מה הוא אומר
📈 מסוכם מאוד וגרפי	לוח מחוונים, מגמות ומדדים במבט אחד, עם אפשרות להתעמק בפרטים.
👔 הנהלה בכירה	המשתמשים: מנכ״ל, סמנכ״לים, דירקטוריון. הם צריכים תמונה רחבה, לא שורות.

סיטואציות טיפוסיות בבחינה: התרחבות לשוק בחו״ל, השקת קטגוריית מוצרים חדשה, פתיחת סניפים בערים חדשות, מיזוג או רכישה של חברה, ושינוי במודל העסקי, כמו מסלול הפרסומות של Netflix ב-2022.

ESS היא לא ״דוח גדול יותר״. דוח מסוכם מאוד שמבוסס רק על מידע פנימי ומשמש לניהול שוטף הוא עדיין MIS. מה שהופך מערכת ל-ESS הוא השילוב: מידע חיצוני ועוד החלטה אסטרטגית.

מידע חיצוני External information

בפשטות. מידע שמגיע מחוץ לארגון: על השוק, המתחרים, הכלכלה והלקוחות.

בלשון מקצועית. נתונים על הסביבה העסקית: מגמות ענפיות, מחירי מתחרים, נתוני מאקרו (ריבית, אינפלציה, שער חליפין), רגולציה ודמוגרפיה.

דוגמה. מדד המחירים לצרכן, מחירי המתחרים, מספר הצעירים בעיר שבה שוקלים לפתוח סניף.

שימו לב. מידע חיצוני הוא סימן מזהה מרכזי של ESS .

החלטה אסטרטגית Strategic decision

בפשטות. החלטה גדולה שמשפיעה על כל הארגון לאורך זמן.

בלשון מקצועית. החלטה הנוגעת לכיוון הארגון, לשווקים, למוצרים או להשקעות מהותיות, שהשלכותיה ארוכות טווח וקשות להפיכה.

דוגמה. כניסה לשוק חדש, השקת קטגוריית מוצר חדשה, מיזוג.

שימו לב. אם ההחלטה משנה את מה שהארגון הוא או איפה הוא פועל, היא אסטרטגית.

לוח מחוונים Dashboard

בפשטות. מסך אחד שמציג את המספרים החשובים בגרפים ובמדדים, במבט אחד.

בלשון מקצועית. ממשק חזותי שמרכז מדדי ביצוע מרכזיים (KPI) ומגמות, לרוב עם אפשרות להתעמק בפרטים.

דוגמה. מסך המנכ״ל: נתח שוק, מכירות מול יעד, מגמת הריבית, מחירי מתחרים.

שימו לב. גרפים הם דגש חשוב של ESS, כי המידע רחב מדי לטבלאות.

GIS: מערכת מידע גיאוגרפית

Geographic Information System

בפשטות. תוכנה שמציגה נתונים על גבי מפה.

בלשון מקצועית. מערכת לאיסוף, ניהול, ניתוח והצגה של נתונים שיש להם מיקום גיאוגרפי, בשכבות על גבי מפה.

דוגמה. רשת קפה מציגה על מפה את הסניפים שלה, את צפיפות האוכלוסייה ואת המתחרים, כדי לבחור מיקום לסניף חדש.

שימו לב. GIS היא טכנולוגיה. כשהיא משמשת להחלטה אסטרטגית על בסיס מידע חיצוני, היא חלק מ-ESS.

מהתעשייה

Starbucks

סטארבקס בוחרת היכן לפתוח סניפים בעזרת Atlas, מערכת מיפוי פנימית של החברה. Atlas בנויה על תוכנה של Esri, חברה אמריקאית שמפתחת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS): תוכנות שמציגות נתונים על גבי מפה. על המפה רואים את ביצועי הסניפים הקיימים לצד נתוני אוכלוסייה, תנועה ומתחרים. זה סוג המידע ש-ESS משלבת.

מקור: Esri ודיווחים בתקשורת, 2014

מהעיתונות

Netflix מדווחת על ירידה של כ-200 אלף מנויים, לראשונה מזה עשור, על רקע תחרות גוברת. בנובמבר 2022 היא משיקה מסלול זול יותר עם פרסומות

מה זה מלמד: החלטה אסטרטגית שמשלבת מידע פנימי (מנויים, נטישה) עם מידע חיצוני (מתחרים, מצב כלכלי). זה בדיוק סוג ההחלטה ש-ESS נועדה לתמוך בה.

מקור: הדוח הרבעוני של Netflix, אפריל 2022

9 חלק 2: השוואה, זרימת המידע ומערכות משולבות

שלוש המערכות, זו לצד זו*

	TPS	MIS	ESS
מי משתמש	הדרג התפעולי	מנהלי ביניים	הנהלה בכירה
מה עושה	רושמת כל תנועה	מסכמת לדוחות	משלבת לתמונה אסטרטגית
מקור המידע	האירועים עצמם	פנימי, בעיקר מ-TPS	פנימי וחיצוני
רמת פירוט	מפורט מאוד	מסוכם	מסוכם מאוד, גרפי
טווח ההחלטה	עכשיו	שבוע, חודש	שנים
דוגמה	קופה רושמת	דוח מלאי נמוך	האם להתרחב לחו״ל

* בפועל, מערכות רבות היום הן משולבות: תוכנה אחת כוללת רכיבים לרישום, לדוחות ולתמיכה בהחלטות, ומטפלת במידע מא׳ ועד ת׳. יחד עם זאת, עדיין קיימות גם מערכות נפרדות. אנו מפרידים בין שלושת הסוגים בכל מקרה, כדי להסביר טוב יותר את ההבדלים ביניהם ואת השלבים במחזור החיים של המידע: רישום, סיכום והחלטה. ככל שעולים בפירמידה, המידע פחות מפורט ויותר רחב.

המידע זורם מלמטה למעלה

זה משפך המידע מתחילת השיעור, צעד אחר צעד:

1. **TPS:** כל קנייה בכל קופה נרשמת. 4,812 שורות היום. מפורט מאוד, ואף אחד לא קורא את זה שורה אחר שורה.
2. **MIS:** בלילה המערכת מסכמת את 4,812 השורות לדוח אחד למנהלת הסניף: מכירות לפי מחלקה ושלושה מוצרים במלאי נמוך.
3. **מידע חיצוני:** מחירי המתחרים, מדד המחירים, הריבית ונתוני אוכלוסייה. הוא לא נרשם בקופה. הוא מגיע מבחוץ.
4. **ESS:** ההנהלה רואה את כל הסניפים במסך אחד, יחד עם המידע החיצוני, ומחליטה לאן הרשת הולכת בשנים הקרובות.

מהעיתונות

פרשת Horizon בבריטניה: מערכת המחשוב של הדואר הציגה חוסרים בקופות הסניפים שלא היו באמת. על סמך הנתונים הועמדו לדין והורשעו מאות מנהלי סניפים

מה זה מלמד: נתון שגוי בבסיס הפירמידה הפך לדוחות שגויים ולהחלטות שגויות. ב-2024 חוקק בבריטניה חוק שביטל את ההרשעות.

מקור: BBC ודיווחים נוספים, 2024

בפועל, מערכת אחת משרתת את כולם

מערכות מודרניות מדגישות אינטגרציה. בתוכנה אחת (למשל מערכת ERP בענן) הקופאית רושמת מכירה, מנהלת הסניף רואה דוח, והמנכ״ל רואה לוח מחוונים. לעיתים קרובות גם עוזר בינה מלאכותית מסכם ומתריע. אז למה מפרידים? כי ההפרדה עוזרת להבין **איך המידע זורם** ו**מה התפקיד** של כל רכיב.

כלל למבחן: מסווגים לפי התפקיד וקהל היעד, לא לפי שם התוכנה ולא לפי הטכנולוגיה. רישום מכירה בתוכנה הוא TPS. אותה תוכנה מפיקה דוח מלאי למנהל: MIS. אותה תוכנה משלבת נתוני שוק להנהלה: ESS.

אינטגרציה Integration

בפשטות. חיבור בין מערכות, כך שהנתון נרשם פעם אחת ומשמש את כולם.

בלשון מקצועית. שילוב של רכיבי מערכת ומאגרי נתונים, כך שמידע זורם בין תחומים ודרגים בלי הקלדה כפולה.

דוגמה. במערכת ERP אחת, מכירה שנרשמה בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות ודוח המנהל.

שימו לב. גם כשמערכת אחת משלבת את שלושת הסוגים, במבחן מזהים כל רכיב לפי התפקיד שלו.

מחזור החיים של המידע Information life cycle

בפשטות. הדרך שהמידע עובר בארגון: נרשם, מסוכם, ומשמש להחלטה.

בלשון מקצועית. השלבים שהמידע עובר מרגע יצירתו ועד השימוש בו: קליטה ורישום, עיבוד וסיכום, הצגה, שימוש בהחלטה, ולבסוף שמירה או מחיקה.

דוגמה. מכירת חלב נרשמת בקופה (TPS), מסוכמת בדוח השבועי (MIS), ומשתלבת בהחלטה על פתיחת סניפים (ESS).

שימו לב. בשיעור הזה מתמקדים בשלושה שלבים: רישום, סיכום והחלטה. לכל שלב סוג מערכת אחר.

ERP: תכנון משאבי הארגון

Enterprise Resource Planning

בפשטות. מערכת אחת שמחברת את כל המחלקות: רכש, מלאי, ייצור, כספים ומשאבי אנוש.

בלשון מקצועית. מערכת ארגונית משולבת, הפועלת על מאגר נתונים משותף, ומנהלת את התהליכים העסקיים המרכזיים של הארגון בין המחלקות.

דוגמה. מכירה בקופה מעדכנת מיד את המלאי, את הנהלת החשבונות ואת ההזמנה הבאה מהספק.

שימו לב. ERP היא שם של סוג תוכנה, לא סוג מערכת לפי דרג. בתוכה יש רכיבים של TPS, MIS ו-ESS. נלמד לעומק בשיעור 4.

ענן Cloud computing

בפשטות. שרתים ותוכנות שנמצאים אצל ספק חיצוני ונגישים דרך האינטרנט, במקום על מחשב בארגון.

בלשון מקצועית. מודל שבו משאבי מחשוב (אחסון, עיבוד ותוכנה) מסופקים כשירות דרך הרשת, לפי הצורך ובתשלום לפי שימוש.

דוגמה. החנות לא מחזיקה שרת במחסן. התוכנה והנתונים שלה נמצאים בשרתים של ספק ענן, ונגישים מכל מחשב.

שימו לב. ענן הוא המקום שבו המערכת רצה, לא סוג מערכת. נרחיב בשיעורי החומרה והתשתיות.

מהעיתונות

רשת Lidl עצרה את פרויקט ה-SAP שלה לניהול מלאי, אחרי שבע שנים והשקעה של כ-500 מיליון אירו לפי הערכות

מה זה מלמד: אינטגרציה אינה רק התקנת תוכנה. לפי הדיווחים, אחד הקשיים היה להתאים את המערכת לדרך שבה Lidl ניהלה את המלאי. על ERP נלמד בשיעור 4.

מקור: Lebensmittel Zeitung ודיווחים נוספים, 2018

סיכום חלק 2: מה לקחת

1. שלושה דרגים: התפעולי מבצע ורושם, הביניים מנהל תחום, והבכיר מחליט על כיוון הארגון כולו.
2. TPS רושמת כל תנועה בזמן אמת, בדיוק, עם בקרות וגיבויים. היא תשתית הנתונים של כל השאר. דרג תפעולי.
3. MIS מסכמת את נתוני ה-TPS לדוחות תקופתיים, מסוכמים, השוואתיים ודוחות חריגים. מנהלי ביניים, ניהול שוטף.
4. ESS משלבת מידע פנימי מסוכם עם מידע חיצוני, בגרפים, להחלטות אסטרטגיות. הנהלה בכירה.
5. זרימה ואינטגרציה: המידע זורם מלמטה למעלה ונעשה פחות מפורט ויותר רחב. גם במערכת משולבת אחת מסווגים לפי התפקיד, לא לפי שם התוכנה.

בדקו את עצמכם. "דוח חודשי למנהל המחסן על מוצרים מתחת למלאי המינימום הוא תוצר של TPS." נכון או לא נכון?

התשובה: לא נכון. TPS רשמה כל תנועת מלאי. הדוח שמסכם ומסמן רק את החריגים, למנהל ביניים, הוא תוצר של MIS.

10 חלק 3: מזהים מערכות

שיטת שלוש השאלות

עוברים על השאלות מלמעלה למטה, ועוצרים ב"כן" הראשון.

1. האם המערכת רושמת כל אירוע בודד, בזמן אמת ובפירוט? כן: TPS. לא: ממשיכים.
2. האם היא מסכמת נתונים פנימיים לדוח למנהל של תחום? כן: MIS. לא: ממשיכים.
3. האם היא משלבת מידע חיצוני להחלטה ארוכת טווח על כל הארגון? כן: ESS.

דוגמה	המסלול	התשובה
⛽ קופה בתחנת דלק רושמת ליטרים, סכום ואמצעי תשלום.	שאלה 1: כן	TPS
📦 דוח חודשי למנהל המחסן: מוצרים מתחת למלאי המינימום.	שאלה 1: לא. שאלה 2: כן	MIS
✈️ הנהלת חברת תעופה בודקת קו לטוקיו לפי ביקושים, מחירי דלק ותחרות.	שאלה 1: לא. שאלה 2: לא. שאלה 3: כן	ESS

הסדר חשוב. מתחילים מהבסיס. טעות נפוצה היא לקפוץ ישר ל-ESS בגלל מילה כמו "הנהלה" או "אסטרטגיה", גם כשהמערכת עצמה רק רושמת או מסכמת.

משחק: איזו מערכת זו? 16 מקרים

המקרה	התשובה	למה
מערכת זימון תורים לרופאה בקופת חולים: שם המטופל, השעה והרופאה.	TPS	רישום של כל תור, בזמן אמת ובפירוט. זו תשתית הנתונים.
דוח שבועי לראש צוות השירות: זמן המתנה ממוצע לפי יום ושעה.	MIS	סיכום של נתוני השיחות לדוח שמשמש מנהל ביניים בניהול שוטף.
מסך להנהלת רשת אופנה: מכירות מול יעד, מגמות צריכה בעולם ומחירי מתחרים, לקראת החלטה אם להיכנס לשוק בקפריסין.	ESS	החלטה אסטרטגית, שילוב מידע פנימי וחיצוני, והצגה במבט על.
קופה רושמת בתחנת דלק: סוג הדלק, הליטרים, הסכום ואמצעי התשלום.	TPS	תיעוד מפורט של כל עסקה.
דוח חודשי למנהל המחסן: מוצרים שירדו מתחת למלאי המינימום.	MIS	דוח חריגים מנתוני המלאי, למנהל ביניים.
מערכת צ'ק אין במלון: מי נכנס לאיזה חדר ומתי.	TPS	רישום של כל אירוע בזמן אמת.
דוח לראש החוג: אחוז ההצלחה בכל קורס בהשוואה לסמסטר הקודם.	MIS	סיכום והשוואה של נתוני הציונים לצורך ניהול החוג.
ניתוח להנהלת חברת תעופה: האם לפתוח קו לטוקיו, על סמך ביקושים, מחירי דלק צפויים ותחרות.	ESS	החלטה ארוכת טווח שמשנה את הפעילות, ומבוססת על מידע חיצוני.
שעון נוכחות דיגיטלי: כל כניסה ויציאה של כל עובד.	TPS	תיעוד מדויק של כל תנועה.
דוח שכר חודשי למנהלת משאבי אנוש: עלות שכר לפי מחלקה ושעות נוספות חריגות.	MIS	עיבוד של נתוני הנוכחות לדוח ניהולי.
מערכת שמראה לדירקטוריון של בנק את השפעת שינויי הריבית ותחזית המשק על תיק האשראי בשנים הקרובות.	ESS	מידע מאקרו חיצוני ומידע פנימי, לטובת אסטרטגיה.
אפליקציית השליחים: איסוף ומסירה של כל משלוח, עם מיקום ושעה.	TPS	רישום כל אירוע במשלוח, בזמן אמת.

המקרה	התשובה	למה
דוח יומי למנהל המשמרת במוקד 106: כמה פניות נפתחו ונסגרו בכל שכונה.	MIS	סיכום פניות לצורך ניהול שוטף.
תמונת מצב להנהלת רשת סופרמרקטים: האם להשיק שירות משלוחים ארצי, לאור מגמות הקנייה המקוונת והמתחרים.	ESS	החלטה אסטרטגית עם מידע ענפי חיצוני.
קליטת ציון של סטודנט בקורס במערכת המידע של המכללה.	TPS	רישום נתון בודד, מדויק ומבוקר.
דוח למנהלת מחלקת השיווק: תוצאות הקמפיין לפי ערוץ (אינסטגרם, גוגל, טיקטוק) בחודש האחרון.	MIS	דוח מסכם שמשמש מנהלת ביניים לניהול התקציב השוטף.

שמונה כותרות מהעיתונות. איזו מערכת מאחורי כל אחת?

איך קוראים כותרת: מה קרה למערכת, או מה היא עשתה? מי השתמש בה: עובד, מנהל או הנהלה? האם יש מידע מבחוץ והחלטה שמשנה את הארגון?

הכותרת	מקור	התשובה	למה
מתקפת כופרה בבית החולים הלל יפה: הצוות חוזר לרשום קבלות מטופלים בעט ונייר	Times of Israel, 2021	TPS	המערכת שקרסה היא זו שרושמת כל קבלה, בדיקה ותרופה, בזמן אמת. זו TPS.
Netflix מתחייבת לשתי עונות של House of Cards בלי פרק פיילוט, בין השאר על סמך נתוני הצפייה של המנויים	The New York Times, 2013	ESS	השקעה של כ-100 מיליון דולר לפי הדיווחים, שמשנה את מה שהחברה היא: מפיצה שהופכת למפיקה. החלטה אסטרטגית של ההנהלה.
מערכת במחסני Amazon מסמנת עובדים עם "זמן מחוץ למשימה" חריג ומפיקה אזהרות	The Verge, 2019	MIS	סיכום של נתוני ביצוע לדוח חריגים לניהול שוטף. זו MIS.
רשת Visa מסוגלת לעבד יותר מ-65,000 הודעות עסקה בשנייה	Visa, נתוני החברה	TPS	כל העברת כרטיס נרשמת ונבדקת בזמן אמת. זו TPS בקנה מידה עולמי.
לראשונה מזה עשור, Netflix מאבדת מנויים, ומודיעה על מסלול זול עם פרסומות	Netflix, 2022	ESS	מידע פנימי (מנויים) ומידע חיצוני (מתחרים, כלכלה) מובילים לשינוי במודל העסקי. זו החלטה ש-ESS תומכת בה.
מנהלי החנויות של Zara מזמינים סחורה פעמיים בשבוע, לפי דוחות המכירות של החנות	Harvard Business School, 2004	MIS	דוח מסוכם למנהל ביניים, להחלטה שוטפת על הזמנות. זו MIS.
תקלת CrowdStrike משביתה את מערכות הצ'ק אין וההזמנות; Delta מבטלת כ-7,000 טיסות	Delta, 2024	TPS	צ'ק אין והזמנות הם רישום תפעולי של כל נוסע וכל טיסה. כשה-TPS נעצרת, התפעול נעצר.
סטארבקס בוחרת מיקומים לסניפים חדשים בעזרת מפות של אוכלוסייה, תנועה ומתחרים	Esri, 2014	ESS	החלטה על התרחבות, על בסיס מידע חיצוני שמשולב בביצועי הרשת. זו ESS.

הכותרות מנוסחות בתמצית בעברית, על סמך הדיווחים המקוריים. CrowdStrike היא חברת אבטחת מידע אמריקאית; עדכון פגום של התוכנה שלה הקריס ביולי 2024 מיליוני מחשבים בעולם.

מי מחליט? עשר החלטות, כל אחת לקומה שלה

ההחלטה	הדרג
להחזיר ללקוח מוצר פגום ולהזין זיכוי בקופה	תפעולי TPS

ההחלטה	הדרג
להוסיף נציג למשמרת ראשון בבוקר, כי הדוח מראה עומס	ביניים MIS
למכור את פעילות החברה בגרמניה	בכיר ESS
לקבוע תור ללקוח ביום שלישי ב-10:00	תפעולי TPS
להעביר תקציב פרסום מגוגל לטיקטוק לחודש הבא	ביניים MIS
להשיק קו מוצרים חדש לגמרי ולהשקיע בו 200 מיליון	בכיר ESS
להזמין עוד 50 קרטוני חלב כי המלאי בסניף נמוך	ביניים MIS
לרשום את שעת הכניסה של העובד	תפעולי TPS
למזג את החברה עם מתחרה	בכיר ESS
לשבץ את העובדים במשמרות של השבוע הבא	ביניים MIS

החלטה שייכת לדרג לפי ההשפעה והטווח שלה, לא לפי התואר של מי שמבצע אותה.

מקרה מתגלגל: הפיצרייה שגדלה

אותה הזמנת פיצה, שלוש מערכות שונות. מה קורה למידע כשעסק שכונתי הופך לרשת עולמית?

1. **מקרה הפיצרייה, שלב 1.** פיצרייה שכונתית (לא רשת). כל הזמנה מוקלדת במערכת: פרטי המזמין, הפיצה, אמצעי התשלום ומעקב המשלוח. המערכת אינה מפיקה דוחות. **התשובה:** TPS, כי המערכת מתעדת כל הזמנה בפירוט ובזמן אמת. נכונה. רישום של כל תנועה, בפירוט ובזמן אמת, הוא TPS. זו תשתית הנתונים של העסק.
2. **מקרה הפיצרייה, שלב 2.** אותה פיצרייה הפכה לסניף ברשת. ההזמנות עדיין מוקלדות במערכת, ובסוף כל שבוע מנהל הסניף מקבל דוח מכירות לפי סוג פיצה ומשמרת, עם השוואה לשבוע הקודם. **התשובה:** TPS ו-MIS: הקלדת ההזמנות היא TPS, והדוח השבועי למנהל הסניף הוא MIS. נכונה. בארגון אחד פועלות כמה מערכות, וכל פעולה מסווגת לפי התפקיד שלה.
3. **מקרה הפיצרייה, שלב 3.** הנהלת הרשת העולמית רואה במסך אחד את המכירות בכל המדינות, את מחירי הקמח והגבינה בשוק העולמי ואת נתח השוק מול המתחרים, ומחליטה באילו מדינות להתרחב. **התשובה:** זו ESS: החלטה אסטרטגית, מידע כלל ארגוני שמשולב עם מידע חיצוני, והצגה במבט על. נכונה. שלושת הסימנים של ESS מופיעים: החלטה אסטרטגית, מידע חיצוני ומבט על.

בנו לכל ארגון את שלוש המערכות

ארגון	TPS מה נרשם?	MIS איזה דוח, ולמי?	ESS איזו החלטה אסטרטגית?
חדר כושר	רישום כל כניסה עם כרטיס המנוי, וכל הרשמה לשיעור.	דוח שבועי למנהלת הסניף: תפוסת שיעורים לפי שעה, ומנויים שלא הגיעו חודש.	האם לפתוח סניף שני, לפי נתוני התפוסה, מחירי השכירות באזור ומספר חדרי הכושר המתחרים.
בית חולים	רישום כל קבלה למיון, כל בדיקה וכל תרופה שניתנה למטופל.	דוח יומי למנהל המחלקה: תפוסת מיטות וזמני המתנה במיון.	האם להקים מרכז רפואה מרחוק, לפי מגמות התחלואה, הזדקנות האוכלוסייה ותקציב משרד הבריאות.
המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט	קליטת ציונים, רישום לקורסים, תשלום שכר לימוד.	דוח לראש החוג: אחוזי הצלחה ונשירה לפי קורס.	האם לפתוח תוכנית לימודים חדשה, לפי ביקוש בשוק העבודה, דמוגרפיה ותוכניות של מוסדות מתחרים.
אפליקציית משלוחי אוכל	כל הזמנה, תשלום, שיבוץ שליח ומסירה, בזמן אמת.	דוח למנהלת העיר: זמני משלוח ממוצעים לפי שכונה, ושליחים עם תלונות חוזרות.	האם להיכנס לשוק במדינה חדשה, לפי גודל השוק, רגולציה מקומית ומתחרים.

ארגון	TPS מה נרשם?	MIS איזה דוח, ולמי?	ESS איזו החלטה אסטרטגית?
רשת קפה	כל מכירה בקופה, וכל הזמנה מהספקים.	דוח שבועי למנהלת האזור: מכירות לפי סניף ומוצר, ופחת חריג.	האם להשיק מועדון מנויים ארצי, לפי הרגלי צריכה בשוק, מחירי פולי הקפה בעולם ופעולות המתחרים.

סיכום חלק 3: מה לקחת

1. שלוש שאלות, בסדר קבוע: רושמים כל אירוע? TPS. מסכמים לדוח למנהל תחום? MIS. משלבים מידע חיצוני להחלטה ארוכת טווח? ESS.
2. הכותרות מהעיתונות הראו שכשה-TPS נופלת, הארגון נעצר: CrowdStrike, הלל יפה. כשה-ESS טועה, האסטרטגיה נפגעת.
3. החלטה שייכת לדרג לפי ההשפעה והטווח שלה, לא לפי התואר של מי שמבצע אותה.
4. אותו עסק, מערכות אחרות: פיצרייה שכונתית רושמת הזמנות, רשת מסכמת דוחות לסניפים, ורשת בינלאומית משלבת מידע על שווקים.
5. לכל ארגון שלוש הפונקציות: רישום, דוח ניהולי והחלטה אסטרטגית. בארגון קטן לפעמים אותו אדם ממלא את שלושתן.

בדקו את עצמכם. "אפליקציית בינה מלאכותית ששולחת לבעלת מסעדה סיכום שבועי של הוצאות חריגות היא ESS, כי היא משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת." נכון או לא נכון?
התשובה: לא נכון. זו פונקציה ניהולית שוטפת: סיכום ודוח חריגים, כלומר MIS. מסווגים לפי התפקיד, לא לפי הטכנולוגיה.

11 חלק 4: תרגול בסגנון מבחן

איך פותרים שאלת טענות

1. **טענה אחת בכל פעם.** לא מסתכלים על האפשרויות לפני שמכריעים על כל טענה.
2. **שלושה צירים.** מי משתמש? איזה מידע (פנימי או גם חיצוני)? איזו החלטה (שוטפת או אסטרטגית)?
3. **מילה אחת פוסלת.** "בלבד", "רק", "בכיר" במקום "ביניים": שיבוש אחד הופך טענה לשגויה.
4. **רק אז לצירוף.** "כל יתר האפשרויות שגויות" היא אפשרות לגיטימית.

דוגמה: "מערכות ESS מנתחות את המידע הארגוני בלבד, באופן רחב". הטענה שגויה: ESS משלבת גם מידע חיצוני. מילה אחת, "בלבד", פוסלת אותה.

חמש מלכודות שחוזרות בבחינה

המלכודת	טענה שגויה לדוגמה	מה נכון
1. שם התוכנה	"המערכת היא ERP בענן, ולכן היא ESS."	מסווגים לפי התפקיד וקהל היעד, לא לפי שם התוכנה או הטכנולוגיה.
2. המילה "דוח"	"כל דוח הוא תוצר של MIS."	דוח שוטף למנהל תחום הוא MIS. ניתוח להנהלה שמשלב מידע חיצוני להחלטה אסטרטגית הוא ESS.
3. "בלבד" ו"רק"	"נתוני TPS משמשים רק את הדרג התפעולי."	נתוני TPS הם התשתית ש-MIS ו-ESS נשענות עליה. מילה אחת הופכת את הטענה לשגויה.
4. דרג מוחלף	"MIS משרתת בעיקר את ההנהלה הבכירה."	MIS משרתת את מנהלי הביניים. ההנהלה הבכירה עובדת עם ESS.

המלכודת	טענה שגויה לדוגמה	מה נכון
5. מי מסתכל	"המנכ"לית צפתה בתנועות הקופה של סניף 12, ולכן זו ESS."	התנועות נרשמות ב-TPS. מי שצופה בהן לא משנה את סוג המערכת.

סבב מהיר: נכון או לא נכון? 16 טענות

הטענה	התשובה	למה
TPS רושמת כל עסקה בפירוט ובזמן אמת.	**נכון**	זו ההגדרה.
MIS מיועדת בעיקר לדירקטוריון.	**לא נכון**	MIS מיועדת לדרג הביניים. הדירקטוריון עובד עם ESS.
ESS משלבת מידע פנימי עם מידע חיצוני.	**נכון**	זה הסימן המזהה של ESS.
דוח חריגים הוא תוצר אופייני של TPS.	**לא נכון**	דוח חריגים הוא תוצר של MIS. ה-TPS רק רושמת.
TPS קיימת רק בחברות ייצור.	**לא נכון**	כל ארגון רושם תנועות: בית חולים, מכללה, חנות.
הנתונים של ה-MIS מגיעים בעיקר מה-TPS.	**נכון**	MIS מסכמת את מה שה-TPS רשמה.
ESS מציגה את המידע בעיקר בטבלאות מפורטות של עסקאות.	**לא נכון**	ESS מציגה מידע מסוכם, בדגש על גרפים ומבט על.
החלטה לפתוח סניפים בחו"ל היא החלטה אסטרטגית.	**נכון**	משנה את הארגון לאורך זמן.
ככל שעולים בדרג, המידע נעשה מפורט יותר.	**לא נכון**	הפוך: ככל שעולים, המידע מסוכם יותר ורחב יותר.
בקרות וגיבויים חשובים במיוחד ב-TPS.	**נכון**	כל שאר המערכות נשענות על הנתונים שלה.
מערכת מודרנית אחת יכולה לשרת כמה דרגים.	**נכון**	נכון. מערכות ERP, למשל, משלבות רישום, דוחות ולוחות מחוונים.
"מכירות החלב ירדו ב-12%" הוא נתון גולמי.	**לא נכון**	זה מידע: נתונים שעובדו והושוו.
MIS מתמקדת בניהול שוטף של תחום או מחלקה.	**נכון**	זה התפקיד שלה.
ESS עוסקת בתכנון קצר טווח של משמרות.	**לא נכון**	שיבוץ משמרות הוא ניהול שוטף, כלומר MIS.
מערכת מידע כוללת גם אנשים ותהליכים, לא רק טכנולוגיה.	**נכון**	אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת.
שילוב בינה מלאכותית הופך מערכת אוטומטית ל-ESS.	**לא נכון**	הסיווג נקבע לפי התפקיד וקהל היעד, לא לפי הטכנולוגיה.

24 שאלות התרגול, חדר הבריחה והסקר מופיעים במלואם בחוברת התרגילים (שאלות 1.1 עד 1.37), והפתרון לכל אפשרות בחוברת הפתרונות.

סיכום חלק 4: מה לקחת

1. טענה אחת בכל פעם: מכריעים על כל טענה לחוד, ורק אז מסתכלים על הצירופים.
2. שלושה צירים לכל טענה: מי משתמש, איזה מידע (פנימי או גם חיצוני), ואיזו החלטה (שוטפת או אסטרטגית).
3. מילים לסמן: "בלבד", "רק", "תמיד", ודרג שהוחלף, למשל "בכיר" במקום "ביניים".
4. "כל יתר האפשרויות שגויות" ו"כל הטענות נכונות" הן אפשרויות לגיטימיות, לא מלכודת אוטומטית.
5. אחרי כל טעות קוראים את ההסבר לכל אפשרות. הטעויות חוזרות על עצמן, וההסברים בחוברת הפתרונות.

בדקו את עצמכם. "MIS משרתת בעיקר את הדרג התפעולי, ומפיקה דוחות מסוכמים." נכון או לא נכון?
התשובה: לא נכון. החלק השני נכון, אבל MIS משרתת את מנהלי הביניים. חלק נכון אחד לא מציל טענה.

12 השיעור כולו בעמוד אחד, ומה עושים השבוע

הבסיס. נתונים הם עובדות גולמיות, ומידע הוא נתונים מעובדים שעוזרים להחליט. מערכת מידע משלבת אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת, ועושה קלט, עיבוד ופלט. בארגון שלושה דרגים, ולכל דרג מערכת:

	מה היא	מה מאפיין אותה	דרג	דוגמאות
TPS	Transaction Processing System, מערכת עיבוד תנועות	רישום כל תנועה בזמן אמת, דיוק, בקרות, גיבויים, תשתית הנתונים	תפעולי	קופה, נוכחות, תורים, תפוסת מלון, ציונים
MIS	Management Information System, מערכת מידע ניהולית	דוחות מסוכמים מנתוני ה-TPS לניהול שוטף: תקופתיים, מסוכמים, השוואתיים וחריגים	ביניים	שכר, מלאי, משמרות, תפוקות
ESS	Executive Support System, מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה	מידע פנימי וחיצוני, גרפים, החלטות אסטרטגיות על כל הארגון	בכיר	התרחבות, מוצר חדש, מיזוג

במבחן מזהים לפי הסיטואציה ולפי התפקיד, לא לפי שם התוכנה. רושמים, מסכמים, מחליטים.

מה עושים השבוע (אין הגשה)

1. **במצגת, משחקי הזיהוי: "איזו מערכת זו?" (שקף 46), כותרות מהעיתונות (שקף 48), "מי מחליט?" (שקף 50), בניית שלוש המערכות לחמישה ארגונים (שקף 54) וסבב "נכון או לא נכון" (שקף 61).**
2. **בחוברת התרגילים, חלק א: שאלות 1.1 עד 1.24 (עמודים 4 עד 11), שהן גם 24 שאלות התרגול שבשקף 59.**
3. **בחוברת התרגילים, חלק ב: שאלות 1.25 עד 1.37 (עמודים 12 עד 16): הפיצרייה, חדר הבריחה והסקר.**
4. **רק אחרי שפותרים: בודקים בחוברת הפתרונות, וקוראים את ההסבר לכל אפשרות.**
5. **לשים לב לשלוש מערכות שרשמו אתכם השבוע, ולחשוב: מי משתמש בנתונים, ולאיזו החלטה?**

בשיעור הבא: מערכות ליבה עסקיות. מתחילים ב-CRM, ניהול קשרי לקוחות: איך ארגון מנהל את הקשר עם הלקוחות שלו.

13 מילון מושגים

כל המושגים והקיצורים של השיעור, בסדר שבו הם מופיעים. ההגדרה המקצועית וה"שימו לב" של כל מושג מופיעים בגוף הסיכום ובמצגת.

נתונים Data

עובדות גולמיות שנרשמו, בלי הקשר ובלי עיבוד.

דוגמה. "קופה 3, 10:42, חלב 3%, 6.90 ש"ח".

מידע Information

נתונים שעובדו וקיבלו הקשר, כך שאפשר להבין מהם משהו ולהחליט.

דוגמה. "מכירות החלב ירדו ב-12% השבוע בסניפי הצפון".

מערכת מידע Information System

שילוב של אנשים, תהליכים, נתונים, תוכנה, חומרה ותקשורת, שאוסף נתונים, מעבד אותם ומספק מידע שעוזר לפעול ולהחליט.

דוגמה. מערכת ההזמנות של Wolt: לקוח מזמין (קלט), המערכת משבצת שליח ומחשבת זמן הגעה (עיבוד), והמסעדה רואה את ההזמנה (פלט).

קלט, עיבוד, פלט Input, Processing, Output

שלושת השלבים שכל מערכת מידע עושה: מקבלת נתונים, עושה עליהם פעולות, ומוציאה תוצאה.

דוגמה. מערכת הציונים: המרצה מזין ציונים (קלט), המערכת מחשבת ממוצע (עיבוד), והסטודנט רואה גיליון ציונים (פלט).

מחזור החיים של המידע Information life cycle

הדרך שהמידע עובר בארגון: נרשם, מסוכם, ומשמש להחלטה.

דוגמה. מכירת חלב נרשמת בקופה (TPS), מסוכמת בדוח השבועי (MIS), ומשתלבת בהחלטה על פתיחת סניפים (ESS).

דרג תפעולי Operational level

האנשים שמבצעים את העבודה היומיומית בפועל, קרוב ללקוח או לייצור.

דוגמה. קופאית בסופר, נציג שירות, אחות במחלקה, מתכנת בצוות.

דרג ביניים Middle management

מנהלים שאחראים על תחום, מחלקה או מוצר, ומתרגמים את המטרות הכלליות לביצוע.

דוגמה. מנהלת סניף, ראש צוות, מנהל מחלקת שירות, ראש חוג.

דרג ניהולי בכיר Senior management

מי שמחליטים על הכיוון של הארגון כולו לטווח ארוך.

דוגמה. מנכ"ל רשת שמחליט אם לפתוח סניפים בחו"ל.

TPS: מערכת עיבוד תנועות

Transaction Processing System

מערכת שרושמת כל פעולה, עסקה או אירוע, בפירוט, בדיוק ובזמן אמת.

דוגמה. קופה בסופר, שעון נוכחות, זימון תורים, תפוסת חדרים במלון, קליטת ציונים.

זמן אמת Real time

הרישום קורה ברגע שהאירוע קורה, ולא בסוף היום.

דוגמה. מושב במטוס שהוזמן נעלם מיד מהמפה לכל שאר הלקוחות.

בקרות Controls

בדיקות אוטומטיות שמוודאות שהנתון שנרשם נכון והגיוני.

דוגמה. הקופה לא מאפשרת להזין כמות שלילית, ומערכת הציונים לא מקבלת ציון 140.

גיבוי Backup

עותק נוסף של הנתונים, כדי שלא יאבדו בתקלה.

דוגמה. הבנק שומר את התנועות בכמה אתרים, כך שגם תקלה בשרת אחד לא מוחקת עסקה.

מתקפת כופרה Ransomware attack

פריצה שבה התוקפים נועלים את המחשבים והנתונים של הארגון, ודורשים כסף כדי לשחרר אותם.

דוגמה. באוקטובר 2021 מתקפה כזו השביתה את מערכות בית החולים הלל יפה, והצוות עבר לרשום בעט ונייר.

MIS: מערכת מידע ניהולית

Management Information System

מערכת שלוקחת את הנתונים מה-TPS ומסכמת אותם לדוחות שעוזרים למנהלי הביניים לנהל.

דוגמה. דוח שבועי למנהלת הסניף: מכירות לפי מחלקה, מלאי נמוך, שעות נוספות חריגות.

דוח חריגים Exception report

דוח שמראה רק את מה שחורג מהרגיל, כדי שהמנהל יטפל בו.

דוגמה. רשימת העובדים שעברו 20 שעות נוספות החודש.

ESS: מערכת תומכת החלטות להנהלה בכירה

Executive Support System

מערכת שנותנת להנהלה הבכירה תמונה רחבה של הארגון והסביבה שלו, כדי להחליט החלטות גדולות.

דוגמה. יבואנית רכב משלבת את נתוני המכירות שלה עם נתוני הריבית של בנק ישראל, כדי להחליט על היקף ההזמנות לשנה הבאה.

מידע חיצוני External information

מידע שמגיע מחוץ לארגון: על השוק, המתחרים, הכלכלה והלקוחות.

דוגמה. מדד המחירים לצרכן, מחירי המתחרים, מספר הצעירים בעיר שבה שוקלים לפתוח סניף.

החלטה אסטרטגית Strategic decision

החלטה גדולה שמשפיעה על כל הארגון לאורך זמן.

דוגמה. כניסה לשוק חדש, השקת קטגוריית מוצר חדשה, מיזוג.

לוח מחוונים Dashboard

מסך אחד שמציג את המספרים החשובים בגרפים ובמדדים, במבט אחד.

דוגמה. מסך המנכ"ל: נתח שוק, מכירות מול יעד, מגמת הריבית, מחירי מתחרים.

אינטגרציה Integration

חיבור בין מערכות, כך שהנתון נרשם פעם אחת ומשמש את כולם.

דוגמה. במערכת ERP אחת, מכירה שנרשמה בקופה מעדכנת מלאי, הנהלת חשבונות ודוח המנהל.

CRM: ניהול קשרי לקוחות

Customer Relationship Management

מערכת שמרכזת את כל מה שהארגון יודע על כל לקוח: קניות, פניות ושיחות.

דוגמה. נציגת שירות בחברת סלולר רואה על המסך את השיחות הקודמות שלכם ואת המסלול שלכם, עוד לפני שאמרתם מילה.

ERP: תכנון משאבי הארגון

Enterprise Resource Planning

מערכת אחת שמחברת את כל המחלקות: רכש, מלאי, ייצור, כספים ומשאבי אנוש.

דוגמה. מכירה בקופה מעדכנת מיד את המלאי, את הנהלת החשבונות ואת ההזמנה הבאה מהספק.

BI: בינה עסקית Business Intelligence

כלים שהופכים נתונים רבים לדוחות, לגרפים וללוחות מחוונים, כדי להבין מה קורה בעסק.

דוגמה. מנהלת שיווק רואה במסך אחד מכירות לפי אזור, מוצר וחודש, ויכולה ללחוץ על כל עמודה כדי להתעמק.

AI: בינה מלאכותית Artificial Intelligence

תוכנה שלומדת מדוגמאות ומבצעת משימות שבדרך כלל דורשות שיקול דעת אנושי: לזהות, לחזות, לנסח.

דוגמה. חברת אשראי מזהה עסקה חשודה כהונאה תוך שנייה, לפי דפוסים שלמדה ממיליוני עסקאות קודמות.

GIS: מערכת מידע גיאוגרפית

Geographic Information System

תוכנה שמציגה נתונים על גבי מפה.

דוגמה. רשת קפה מציגה על מפה את הסניפים שלה, את צפיפות האוכלוסייה ואת המתחרים, כדי לבחור מיקום לסניף חדש.

GPS: מערכת איתור לווייינית

Global Positioning System

שירות לווייינים שמאפשר לטלפון או לרכב לדעת בדיוק איפה הם נמצאים.

דוגמה. אפליקציית המשלוחים יודעת איפה השליח נמצא, ומחשבת מתי הוא יגיע.

ענן Cloud computing

שרתים ותוכנות שנמצאים אצל ספק חיצוני ונגישים דרך האינטרנט, במקום על מחשב בארגון.

דוגמה. החנות לא מחזיקה שרת במחסן. התוכנה והנתונים שלה נמצאים בשרתים של ספק ענן, ונגישים מכל מחשב.

SAP SAP SE

חברת תוכנה גרמנית, מהיצרניות הגדולות בעולם של מערכות ERP.

דוגמה. רשתות קמעונאות, חברות תעשייה ומשרדי ממשלה רבים מנהלים את הכספים והמלאי שלהם בתוכנה של SAP.

CrowdStrike CrowdStrike

חברת אבטחת מידע אמריקאית, שהתוכנה שלה מגינה על מחשבים ושרתים בארגונים.

דוגמה. ביולי 2024 עדכון פגום של התוכנה שלה הקריס מיליוני מחשבי Windows, ושיבש טיסות, בנקים ובתי חולים בעולם.